

1 Vergleich der Full-frame-Tracking-Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden vier Full-frame-Laeufe ueber die Frames 0 bis 570 verglichen. Ziel des Vergleichs ist es, die Fragmentierung der Tracks und die zeitliche Stabilitaet der rekonstruierten Zelltrajektorien zwischen einem rohbildbasierten Ansatz, einem Referenzlabel-basierten Ansatz und zwei Cellpose-basierten Multi-Input-Ansaetzen gegenueberzustellen. Die Auswertung basiert auf den aus Ultrack exportierten Dateien `tracks.csv`, `track_summary.csv` und `tracks_per_frame.csv` sowie auf zusaetzlich berechneten Track-Analysen.

Verglichen wurden die folgenden Laeufe:

- `threshold_robust_full_border`: rohbildbasierter Lauf mit threshold-basierter Vordergrundmaske, `robust_invert`-Konturen und Randmaske.
- `provided_reference_labels`: Lauf mit bereitgestellten Referenzlabelmasken als Segmentierungsgrundlage.
- `multi_cellpose_only_all_frames`: Multi-Input-Lauf mit automatisch erzeugten Cellpose-Labelmasken, einschliesslich eines reproduzierten Baseline-Cellpose-Laufs sowie weiterer Parameter- und Gamma-Varianten.
- `multi_cellpose_variants_no_baseline_all_frames`: Multi-Input-Lauf mit parameter- und gamma-variierten Cellpose-Labelmasken ohne direkte Verwendung der bereitgestellten Referenzlabelmasken und ohne den reproduzierten Baseline-Cellpose-Output.

1.1 Uebersicht der Track-Kennzahlen

Tabelle 1 zeigt die wichtigsten quantitativen Kennzahlen der vier Full-frame-Laeufe. Die Anzahl der Tracks wird als Mass fuer Fragmentierung betrachtet: Bei vergleichbarer Anzahl von Trackpunkten deutet eine hoehere Anzahl einzelner Tracks auf staerkere Fragmentierung hin. Die mittlere Tracklaenge, die Anzahl langer Tracks und die Anzahl durchgehender Tracks werden dagegen als Hinweise auf zeitlich stabilere Zellidentitaeten verwendet.

Tabelle 1: Vergleich der wichtigsten Full-frame-Tracking-Kennzahlen.

Lauf	Trackpunkte	Tracks	mittlere Laenge	Median	Tracks ≤ 10	Tracks ≥ 300	Tracks = 571
Referenzlabel	504700	9983	50.56	7	6071	600	112
Raw-only threshold	736949	83785	8.80	5	62261	2	0
Cellpose-Varianten	530169	7696	68.89	7	4567	727	227
Varianten ohne Baseline	530639	7414	71.57	7	4340	736	236

Der rohbildbasierte Lauf `threshold_robust_full_border` erzeugt mit 83785 Tracks deutlich mehr Einzeltracks als die labelbasierten und Cellpose-basierten Laeufe. Gleichzeitig ist die mittlere Tracklaenge mit 8.80 Frames sehr niedrig. Ausserdem liegen 62261 Tracks bei hoechstens zehn Frames. Dieses Verhalten weist auf eine starke Fragmentierung hin. Obwohl in diesem Lauf viele Trackpunkte erzeugt werden, werden diese nur selten zu langen, stabilen Trajektorien verbunden.

Durch den Lauf `provided_reference_labels` wird die Fragmentierung deutlich reduziert. Die Anzahl der Tracks sinkt auf 9983, und die mittlere Tracklaenge steigt auf 50.56 Frames. Dennoch bleibt der Median der Tracklaenge bei 7 Frames, und es treten weiterhin 6071 Tracks mit hoechstens zehn Frames auf. Damit wird gezeigt, dass eine stabilere Segmentierungsgrundlage die Trackingqualitaet deutlich verbessert, die Fragmentierung jedoch nicht vollstaendig beseitigt.

Die beiden Multi-Input-Laeufe mit Cellpose-Varianten schneiden in den betrachteten globalen Kennzahlen am besten ab. Der Lauf `multi_cellpose_only_all_frames` erreicht 7696 Tracks bei einer mittleren Tracklaenge von 68.89 Frames. Der Lauf `multi_cellpose_variants_no_baseline_all_frames` verbessert diese Werte leicht weiter auf 7414 Tracks und eine mittlere

Tracklaenge von 71.57 Frames. Gleichzeitig sinkt die Anzahl kurzer Tracks mit hoechstens zehn Frames auf 4340, waehrend 736 Tracks mindestens 300 Frames erreichen und 236 Tracks ueber die volle Sequenzlaenge von 571 Frames laufen.

1.2 Visualisierung der globalen Track-Kennzahlen

Die folgenden Abbildungen visualisieren die wichtigsten Unterschiede zwischen den Full-frame-Laeufen. Der Pfad zu den Abbildungen wird ueber `\plotpath` gesetzt und kann an die lokale Ordnerstruktur angepasst werden.

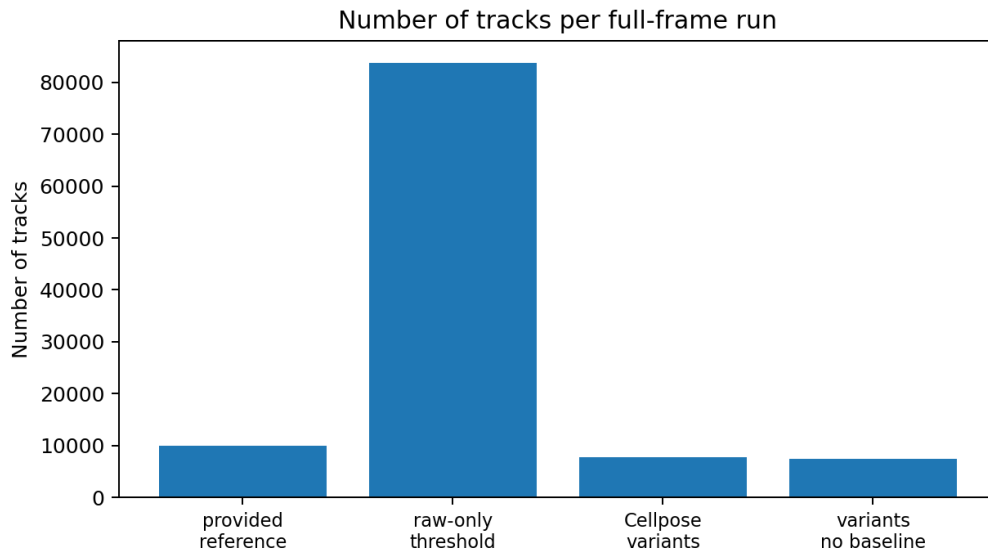


Abbildung 1: Anzahl der Tracks pro Full-frame-Lauf. Eine hohe Trackanzahl deutet bei vergleichbarer Datenmenge auf staerkere Fragmentierung hin.

Abbildung 1 zeigt, dass der rohbildbasierte Lauf mit Abstand die hoechste Anzahl einzelner Tracks erzeugt. Dies bestaetigt die starke Fragmentierung des Raw-only-Ansatzes. Die beiden Cellpose-basierten Multi-Input-Laeufe erzeugen dagegen weniger Tracks als der Referenzlabel-Lauf und weisen damit eine stabilere Verknuepfung der Segmentierungskandidaten ueber die Zeit auf.

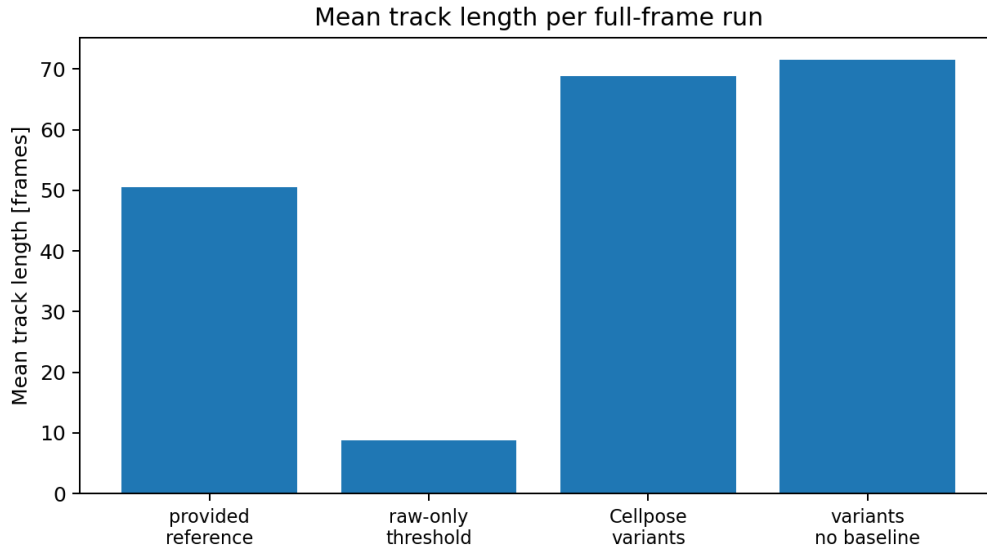


Abbildung 2: Mittlere Tracklaenge pro Full-frame-Lauf. Laengere mittlere Tracks sprechen fuer stabilere Zellidentitaeten ueber die Zeit.

In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass der Raw-only-Lauf nur eine sehr geringe mittlere Tracklaenge erreicht. Der Referenzlabel-Lauf verbessert diesen Wert deutlich. Die hoechsten mittleren Tracklaengen werden durch die beiden Cellpose-basierten Multi-Input-Laeufe erreicht, wobei der Lauf ohne Baseline-Quelle den hoechsten Wert besitzt.

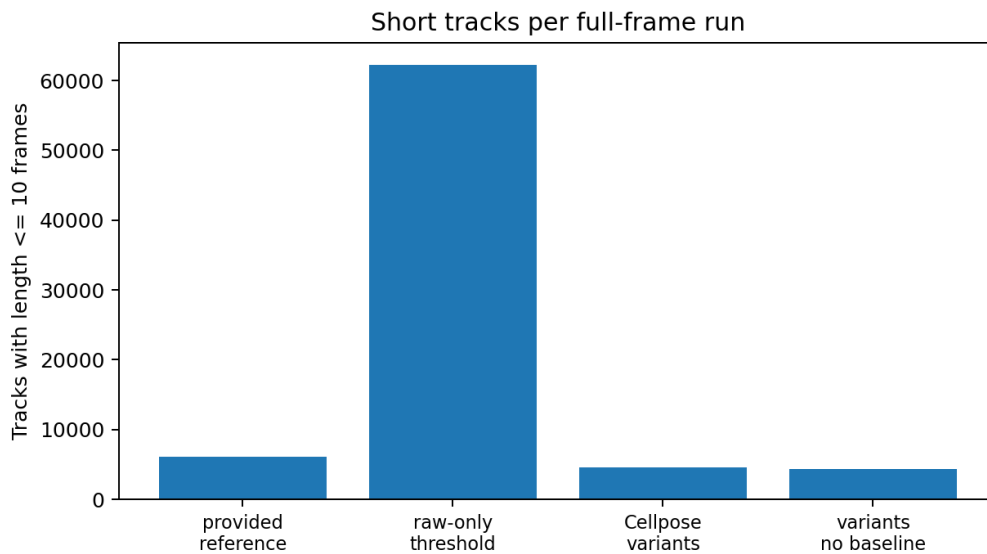


Abbildung 3: Anzahl kurzer Tracks mit einer Laenge von hoechstens zehn Frames. Viele kurze Tracks weisen auf Fragmentierung und instabile Zellidentitaeten hin.

Abbildung 3 zeigt den Unterschied besonders deutlich. Der Raw-only-Lauf erzeugt sehr viele kurze Tracks. Der Referenzlabel-Lauf reduziert diese Anzahl deutlich, waehrend die beiden Multi-Input-Laeufe mit Cellpose-Varianten nochmals weniger kurze Tracks erzeugen. Der Lauf ohne Baseline-Quelle weist hierbei die geringste Anzahl kurzer Tracks auf.

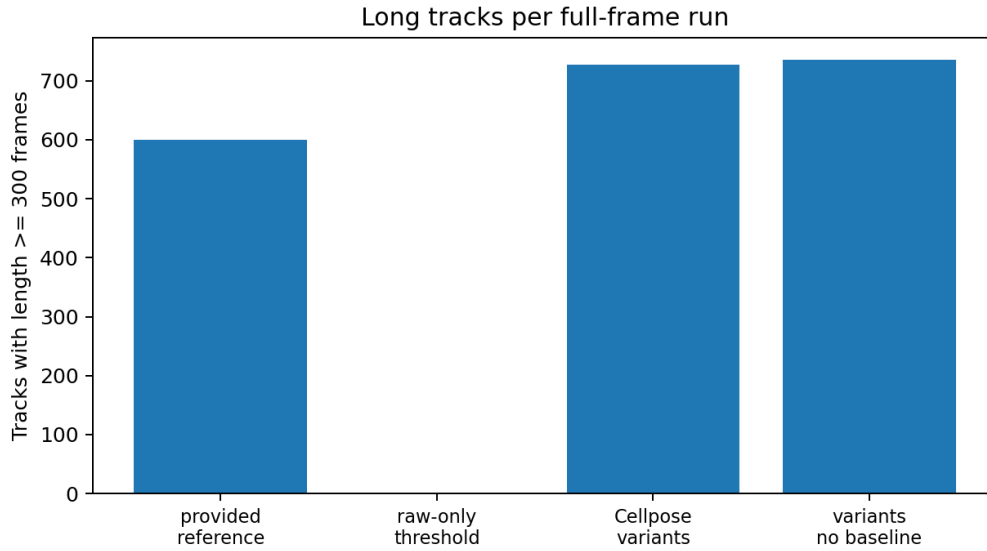


Abbildung 4: Anzahl langer Tracks mit einer Laenge von mindestens 300 Frames.

Die Anzahl langer Tracks ist in Abbildung 4 dargestellt. Im Raw-only-Lauf entstehen nahezu keine langen Tracks. Der Referenzlabel-Lauf erzeugt 600 Tracks mit einer Laenge von mindestens 300 Frames. Die beiden Multi-Input-Laeufe liegen darueber und erzeugen mehr als 700 lange Tracks. Dies zeigt, dass die Kombination mehrerer Segmentierungshypothesen die zeitliche Stabilitaet der Tracks verbessert.

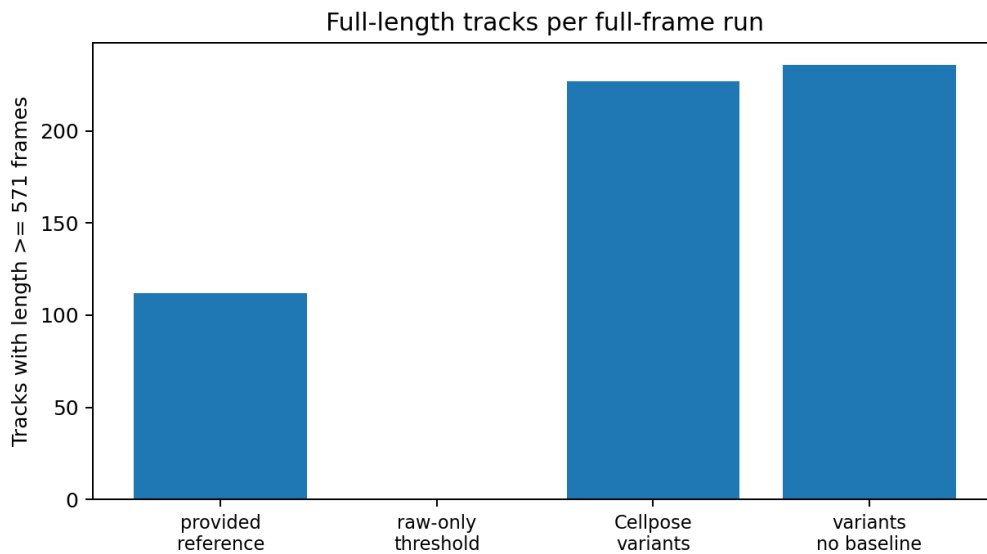


Abbildung 5: Anzahl der Tracks, die ueber die gesamte Sequenzlaenge von 571 Frames vorhanden sind.

Abbildung 5 zeigt die Anzahl durchgehender Tracks ueber die gesamte Sequenz. Der Raw-only-Lauf erzeugt keine solchen Tracks. Der Referenzlabel-Lauf erreicht 112 durchgehende Tracks. Die beiden Cellpose-basierten Multi-Input-Laeufe erreichen 227 beziehungsweise 236 durchgehende Tracks und liegen damit deutlich ueber dem Referenzlabel-Lauf.

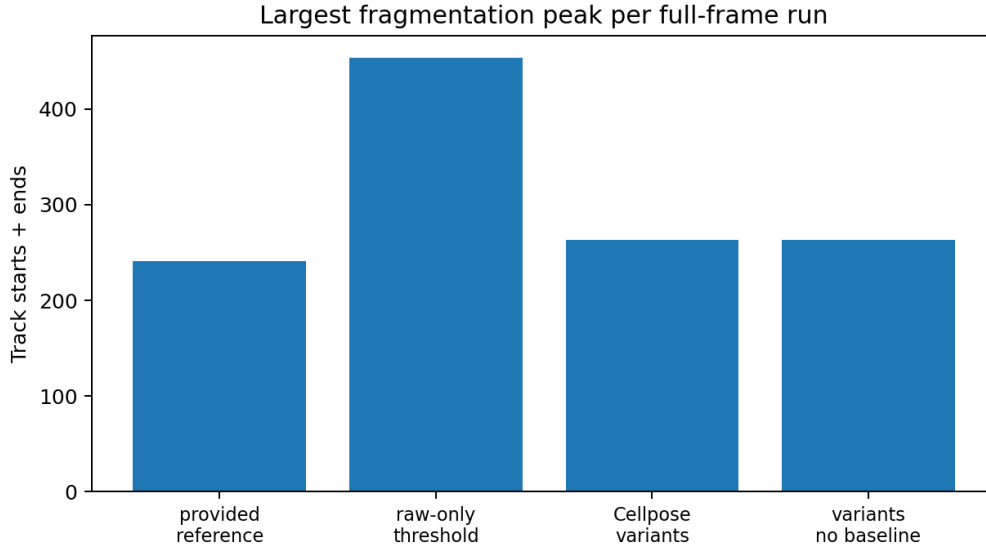


Abbildung 6: Groesste Fragmentationsspitze pro Full-frame-Lauf, gemessen als Summe aus Trackstarts und Trackenden in einem Frame. Frame 0 und der letzte Frame wurden bei der Bestimmung der Spitze ausgeschlossen.

In Abbildung 6 wird die groesste Fragmentationsspitze pro Lauf dargestellt. Der Raw-only-Lauf zeigt mit 454 Ereignissen die staerkste Fragmentationsspitze. Der Referenzlabel-Lauf liegt mit 241 Ereignissen darunter. Die beiden Cellpose-basierten Multi-Input-Laeufe zeigen jeweils eine maximale Fragmentationsspitze von 263 Ereignissen. Diese Spitzen treten in den spaeten Frames auf und deuten darauf hin, dass bestimmte Zeitbereiche der Sequenz weiterhin schwierig bleiben.

1.3 Interpretation

Der Vergleich zeigt, dass die Qualitaet der Segmentierungskandidaten einen starken Einfluss auf die resultierende Trackingstabilitaet hat. Im rohbildbasierten threshold-robust-Lauf werden zwar viele Trackpunkte erzeugt, diese werden jedoch in sehr viele kurze Tracks zerlegt. Daraus folgt, dass die rohbildbasierte Vorverarbeitung in dieser Konfiguration keine ausreichend stabilen Segmentierungskandidaten erzeugt, um ueber die gesamte Sequenz robuste Zellidentitaeten zu erhalten.

Der Referenzlabel-basierte Lauf verbessert die Trackingqualitaet deutlich gegenueber dem Raw-only-Lauf. Die Anzahl der Tracks sinkt stark, die mittlere Tracklaenge steigt, und es entstehen deutlich mehr lange Tracks. Dennoch bleibt eine relevante Anzahl kurzer Tracks erhalten. Der Median der Tracklaenge bleibt auch hier bei 7 Frames. Damit wird deutlich, dass selbst mit stabileren Labelmasken weiterhin Fragmentierung auftritt, insbesondere in schwierigen spaeteren Bildbereichen.

Die besten globalen Kennzahlen werden von den beiden Multi-Input-Laeufen mit Cellpose-Varianten erreicht. Besonders der Lauf ohne direkte Verwendung der Referenzlabelmasken und ohne den reproduzierten Baseline-Cellpose-Output zeigt die guenstigste Kombination aus niedriger Trackanzahl, hoher mittlerer Tracklaenge, niedriger Anzahl kurzer Tracks und hoher Anzahl langer beziehungsweise durchgehender Tracks. Dies spricht dafuer, dass die Kombination mehrerer automatisch erzeugter Cellpose-Segmentierungshypothesen fuer dieses Datenset eine stabile Grundlage fuer Ultrack liefern kann.

Gleichzeitig bleiben die Ergebnisse nicht vollstaendig frei von Fragmentierung. Der Median der Tracklaenge bleibt auch bei den besten Laeufen bei 7 Frames, und in den spaeten Frames treten weiterhin deutliche Fragmentationsereignisse auf. Die visuelle Kontrolle der Videos und

PNG-Serien bleibt daher notwendig, um zu beurteilen, ob die langen Tracks biologisch und geometrisch plausibel sind oder ob einzelne stabile Tracks durch Fehlverknuepfungen entstehen.

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass der Raw-only-Ansatz in der getesteten Form deutlich unterlegen ist. Die labelbasierten und insbesondere die Cellpose-basierten Multi-Input-Ansaetze liefern wesentlich stabilere Tracking-Ergebnisse. Der Full-frame-Vergleich dokumentiert damit, dass Cellpose-basierte Multi-Input-Ansaetze fuer diesen Datensatz die stabilsten globalen Tracking-Kennzahlen liefern und eine geeignete Grundlage fuer die anschliessende Bewegungsanalyse bilden.